

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2022

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4.5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{8}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 .

On a :

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{5}u_0 + \frac{8}{5} \\ &= \frac{1}{5} \times 3 + \frac{8}{5} \\ &= \frac{11}{5} \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{1}{5}u_1 + \frac{8}{5} \\ &= \frac{1}{5} \times \frac{11}{5} + \frac{8}{5} \\ &= \frac{51}{25} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } u_1 = \frac{11}{5} \text{ et } u_2 = \frac{51}{25}$$

2 - Montrons par récurrence que $u_n > 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 3$ et $3 > 2$ donc $u_0 > 2$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n > 2$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} > 2$

c'est-à-dire montrons que : $u_{n+1} - 2 > 0$

On a tout d'abord :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{1}{5}u_n + \frac{8}{5} - 2 \\ &= \frac{1}{5}u_n - \frac{2}{5} \\ &= \frac{1}{5}(u_n - 2) \end{aligned}$$

Et puisque $u_n > 2$ alors $u_n - 2 > 0$

D'où $\frac{1}{5}(u_n - 2) > 0$ donc $u_{n+1} - 2 > 0$ d'où $u_{n+1} > 2$

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n > 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

3 - a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{5}u_n + \frac{8}{5} - u_n \\ &= \left(\frac{1}{5} - 1\right)u_n + \frac{8}{5} \\ &= -\frac{4}{5}u_n + \frac{8}{5} \\ &= \frac{4}{5}(2 - u_n) \end{aligned}$$

b) Puisque $u_n - 2 > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ donc $2 - u_n < 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} - u_n < 0$

Donc la suite (u_n) est décroissante.

4 - Déduisons que la suite (u_n) est convergente.

Comme la suite (u_n) est décroissante et aussi minorée par 2 $((\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n > 2)$

Alors la suite (u_n) est convergente.

5 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculons v_0

On a : $v_n = u_n - 2$ et $u_0 = 3$ donc : $v_0 = u_0 - 2 = 3 - 2 = 1$

Alors $v_0 = 1$.

b) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$

$(\forall n \in \mathbb{N})$ on a : $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{5}(u_n - 2)$ (question 2)

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) ; v_{n+1} = \frac{1}{5}v_n$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$

c) Exprimons v_n en fonction de n

On a (v_n) est une suite géométrique

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0} = 1 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n \quad (v_0 = 1 \text{ et } q = \frac{1}{5})$$

$$\text{Donc } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

0,5 pt 6 - a) Montrons que $u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$

On sait que : $v_n = u_n - 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$ donc $u_n = v_n + 2$ et comme $v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$

$$\text{Donc : } u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n + 2$$

0,25 pt b) Calculons la limite de la suite (u_n) .

$$\text{On a } \lim \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0 \text{ Car } -1 < \frac{1}{5} < 1$$

$$\text{donc } \lim u_n = \lim \left(\frac{1}{5}\right)^n + 2 = 0 + 2 = 2$$

$$\text{Donc } \lim u_n = 2$$

Exercice 2 : (11 pts)

PARTIE I

On considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = x^2 - \ln x$

1 pt 1 - Montrons que $h'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$

On a $u : x \mapsto x^2$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (polynôme sur $]0; +\infty[$)

Et $v : x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (fonction primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$)

Donc h est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$(\forall x \in]0; +\infty[) \quad h'(x) = (x^2)' - (\ln x)'$$

$$\text{Donc } h'(x) = 2x - \frac{1}{x}$$

$$\text{Donc } h'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

$$\text{Finalement : } (\forall x \in]0; +\infty[) \quad h'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

2 - Étudions le signe de $h'(x)$ sur $]0; +\infty[$

$$\text{On a : } h'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x} = \frac{2\left(x^2 - \frac{1}{2}\right)}{x} = \frac{2\left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{x}$$

Puisque $x \in]0; +\infty[$ alors $h'(x)$ a le même signe que $\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Donc $h'(x)$ est négative sur l'intervalle $\left]0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right[$ et elle est positive sur l'intervalle $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right[$.

1 pt

3 - — Calculons $h\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$:

$$h\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} + \ln(\sqrt{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln(2) = \frac{1 + \ln(2)}{2}$$

— Tableau de variations de h :

x	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$
$h'(x)$		0	
$h(x)$			

0.5 pt

4 - Dédudons le signe de $h(x)$ sur $]0, +\infty[$ D'après le tableau de variations $\frac{1 + \ln(2)}{2}$ est une valeur minimale de h sur $]0, +\infty[$ Donc pour tout $x \in]0, +\infty[$ $h(x) \geq \frac{1 + \ln(2)}{2}$ Et on a $\frac{1 + \ln(2)}{2} > 0$ Donc pour tout $x \in]0, +\infty[$ $h(x) > 0$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x} + x$ et soit (C) sa courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1 cm).

0.5 pt

1 - a) Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ Comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x = 0^+$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (1 + \ln x) = -\infty$ Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln x}{x} = -\infty$ Donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$

0.25 pt

b) Interprétation géométrique de ce résultat.

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ Donc (C) admet une asymptote verticale à droite de 0 d'équation $x = 0$

0.5 pt

2 - a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} + x = 0 + 0 + (+\infty) = +\infty$ Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

0.5 pt

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = 0 + 0 = 0$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

0.25 pt

c) Interprétation géométrique de ce résultat.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

Alors (C) admet une asymptote oblique d'équation $y = x$ au voisinage de $+\infty$

1 pt

3 - a) Montrons que : $f'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$ pour tout x de $]0, +\infty[$.

On sait que $u_1 : x \rightarrow x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme)

Et aussi la fonction $u_2 : x \rightarrow (1 + \ln x)$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $(\forall x \in]0, +\infty[)$ on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u_1'(x) + u_2'(x) \\ &= \frac{(1 + \ln x)' \times x - (1 + \ln x) \times x'}{x^2} + x' \\ &= \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x) \times 1}{x^2} + 1 \\ &= \frac{1 - 1 - \ln x}{x^2} + 1 \\ &= \frac{x^2 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{h(x)}{x^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$$

1 pt

b) Dédudisons que la fonction f est croissante sur $]0, +\infty[$.

$$\text{On a } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$$

D'après la question 4 de la partie I $h(x) > 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$

$$\text{Alors } \frac{h(x)}{x^2} > 0$$

D'où $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) > 0$ donc : f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

4 - Soit (Δ) la droite d'équation : $y = x$

a) Calculons $f\left(\frac{1}{e}\right)$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1 + \ln\left(\frac{1}{e}\right)}{\left(\frac{1}{e}\right)} + \left(\frac{1}{e}\right) = e(1 - \ln(e)) + \left(\frac{1}{e}\right) = e(1 - 1) + \left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$$

Donc : $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$

b) Étudions le signe de $f(x) - x$:

On a : $f(x) - x = \frac{1 + \ln x}{x} + x - x = \frac{1 + \ln x}{x}$

Le signe de $(f(x) - x)$ dépend du signe de $(1 + \ln x)$ ($x \in]0, +\infty[$)

On a : $1 + \ln x \geq 0 \Leftrightarrow \ln x \geq -1 \Leftrightarrow \ln x \geq -\ln e \Leftrightarrow \ln x \geq \ln \frac{1}{e} \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{e}$

Donc $(f(x) - x)$ est positive sur $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right[$ et négative sur $\left]0, \frac{1}{e}\right]$

c) Déduisons la position relative de (C) par rapport à (Δ) :

On a : $(f(x) - x)$ est positive sur $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right[$ donc (C) est en dessus de (Δ) sur $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right[$

On a : $(f(x) - x)$ est négative sur $\left]0, \frac{1}{e}\right]$ donc (C) est en dessous de (Δ) sur $\left]0, \frac{1}{e}\right]$

5 - a) • Calculons $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} dx$

On a $H : x \mapsto \ln x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$

Donc : $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_{\frac{1}{e}}^1 = \ln 1 - \ln\left(\frac{1}{e}\right) = 0 - (-\ln(e)) = 1$

Donc $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} dx = 1$

• Calculons $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln(x)}{x} dx$

On a :

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln(x)}{x} dx &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} \times \ln(x) dx \\
&= \int_{\frac{1}{e}}^1 (\ln(x))' \times \ln(x) dx \\
&= \left[\frac{(\ln(x))^2}{2} \right]_{\frac{1}{e}}^1 \\
&= \left(\frac{(\ln 1)^2}{2} \right) - \left(\frac{(\ln(\frac{1}{e}))^2}{2} \right) \\
&= 0 - \left(\frac{(-\ln(e))^2}{2} \right) \\
&= -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln(x)}{x} dx = -\frac{1}{2}$$

b) Dédudisons l'aire de la partie hachurée

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée

On a l'aire de la partie hachurée est l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite d'équation $y = x$ et les droites d'équations respectivement $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$

Donc $\mathcal{A} = \int_{\frac{1}{e}}^1 |f(x) - x| dx \times u.a = \int_{\frac{1}{e}}^1 (f(x) - x) dx \times u.a$ car $(f(x) - x)$ est positive sur $\left[\frac{1}{e}, +\infty \right[$ (d'après la question 4.a)

Donc :

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1 + \ln(x)}{x} + x - x dx \times u.a \\
&= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x} dx \times u.a \\
&= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} dx \times u.a + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln(x)}{x} dx \times u.a \\
&= \left(1 - \frac{1}{2} \right) \times u.a = \frac{1}{2} cm^2 \quad (\text{d'après la question 5.a}) \\
&= \frac{1}{2} cm^2
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \mathcal{A} = \frac{1}{2} cm^2$$

Exercice 3 : (4.5 pts)

Un sac contient 9 boules indiscernables au toucher : *cinq* boules blanches numérotées 1–2–3–3–3 et **quatre** boules noires numérotées 1–2–3–3.

On tire **simultanément** au hasard **deux** boules du sac.

Soient les deux événements suivants :

A : " Les deux boules tirées sont de même couleur "

B : " L'une exactement des deux boules tirées porte le numéro 3 "

1 - a) Montrons que $p(A) = \frac{4}{9}$

On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_9^2 = 36$

les boules sont indiscernables au toucher signifie que $p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

$A : (B, B)$ où (N, N) d'où $\text{card}(A) = C_5^2 + C_4^2 = 10 + 6 = 16$

donc $p(A) = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$

Ainsi : $p(A) = \frac{4}{9}$

b) Calculons $p(B)$

On a $B : (3, \bar{3})$

On a 5 boules portent le numéro 3 et 4 boules portent un numéro autre que 3 ($\bar{3}$)

donc $\text{card}(B) = C_5^1 \times C_4^1 = 5 \times 4 = 20$

donc $p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$

Donc : $P(B) = \frac{5}{9}$

c) Calculons $p(A \cap B)$

On a l'événement $A \cap B$ est tiré deux boules blanches une porte le numéro 3 et l'autre ne porte pas le numéro 3 ou bien deux boules noires une porte le numéro 3 et l'autre ne porte pas le numéro 3.

C'est à dire : $A \cap B : (B_3, B_{\bar{3}})$ ou $(N_3, N_{\bar{3}})$

On a trois boules blanches portent le numéro 3 et deux boules blanches ne portent pas

le numéro 3 et deux boules noires portent le numéro 3 et deux boules noires ne portent pas le numéro 3.

$$\text{Donc } \text{card}(A \cap B) = C_3^1 \times C_2^1 + C_2^1 \times C_2^1 = 3 \times 2 + 2 \times 2 = 6 + 4 = 10$$

$$\text{Alors } p(A \cap B) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

$$\text{Ainsi } p(A \cap B) = \frac{5}{18}$$

d) A et B sont-ils indépendants ?

$$\text{On a } p(A) \times p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{5}{9} = \frac{20}{81} \text{ et } p(A \cap B) = \frac{5}{18}$$

$$\text{Donc } p(A) \times p(B) \neq p(A \cap B)$$

D'où A et B ne sont pas indépendants

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches tirées et qui portent le numéro 3.

a) On a trois boules blanches qui portent le numéro 3 (B_3) et six autres boules ($\overline{B_3}$).

Les boules tirées	x_i la valeur de X	$\text{card}(X = x_i)$
les deux boules sont $\overline{B_3}, \overline{B_3}$	0	$C_6^2 = 15$
les deux boules sont $B_3, \overline{B_3}$	1	$C_6^1 \times C_3^1 = 6 \times 3 = 18$
les deux boules sont B_3, B_3	2	$C_3^2 = 3$

Donc :

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{15}{36}$	$\frac{18}{36}$	$\frac{3}{36}$

b) Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X

$$E(X) = \frac{15}{36} \times 0 + \frac{18}{36} \times 1 + \frac{3}{36} \times 2 = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Donc : } E(X) = \frac{2}{3}$$